

8 VÝPOČET NÁVRATNOSTI A ZISKOVOSTI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATRENÍ, HOTOVOSTNÝ TOK

8.0 ÚVOD

8.0.1 Opis situácie

Prepracoval(a) si sa k záverečnému kroku svojho posúdenia, ktorým je technicko-ekonomické vyhodnotenie navrhovaných úsporných opatrení. Konkrétne treba stanoviť ziskovosť energeticky úsporných opatrení a hotovostný tok – cashflow.

8.0.2 Zadanie

Pre energeticky úsporné opatrenia uvažované v predošlých krokoch vypočítaj jednoduchú návratnosť (PB), čistú súčasnú hodnotu (NPV) a koeficient čistej súčasnej hodnoty (NPVQ). Navrhni formu financovania obnovy bytového domu a vypočítaj hotovostný tok – cashflow.

8.1 TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE

Technicko-ekonomické vyhodnotenie je dôležitou súčasťou projektov obnovy. Cieľom technicko-ekonomického vyhodnotenia je nájsť ziskovosť jednotlivých energeticky úsporných opatrení a zistiť hotovostný tok pri navrhovanej variante financovania, resp. porovnať rôzne varianty financovania.

8.1.1 Ekonomické parametre

Ekonomické parametre, ktoré vstupujú do technicko-ekonomického vyhodnotenia, sú tieto:

- investície (€),
- ročná úspora (€/rok),
- technická/ekonomická životnosť (roky),
- nominálna úroková miera (%),
- miera inflácie (%),
- reálna úroková miera (%).

8.1.1.1 Investície

Investičné náklady zahŕňajú všetky výdavky spojené s celkovou investíciou do navrhnutých energeticky úsporných opatrení. Tieto investície pozostávajú z nákladov na materiál, na projektovú dokumentáciu, montážne práce, dopravu, prenájom lešenia, daní a pod.

8.1.1.2 Ročná úspora

Ročná úspora energie v kWh/rok predstavuje rozdiel v potrebe energie pred aplikovaním energeticky úsporných opatrení a po ich realizácii. Kľúčové je pritom správne prerozdeliť usparenú energiu medzi jednotlivé úsporné opatrenia.

Ročná ekonomická úspora (B) je čistá ročná úspora peňazí (€/rok), ktorá vyplýva zo zodpovedajúcej investície. Zjednodušený výpočet ročnej úspory z investície do energeticky úsporných opatrení predstavuje:

$$B = S \cdot E \quad (\text{€/rok}) \quad (8.1)$$

kde:

S je úspora energie za rok (kWh/rok);

E – cena energie (€/kWh).

8.1.1.3 Technická a ekonomická životnosť

Technická životnosť je fyzická životnosť investície/zariadenia, t. j. čas, počas ktorého dokáže byť zariadenie v činnosti/prevádzke (z technického hľadiska).

Ekonomická životnosť (n) je praktická životnosť investície/zariadenia, t. j. čas, po ktorého uplynutí je ziskovejšie vymeniť existujúce zariadenie za nové.

Vzhľadom na to, že prvky/zariadenia sa často vymieňajú skôr, ako sú neschopné prevádzky, v dôsledku rýchleho vývoja novších a efektívnejších zariadení je ich ekonomická životnosť zvyčajne kratšia, ako technická životnosť týchto zariadení. Technická a ekonomická životnosť jednotlivých zariadení podľa Dahlsveena a kol. (2008) sú v Tab. 8.1. Alternatívne možno použiť údaje o životnosti produktov podľa Tab. 8.2, kde sú uvedené niektoré údaje o strednej dĺžke životnosti a ročných nákladoch na údržbu vybraných komponentov a produktov podľa prílohy A STN EN 15459.

Tabuľka 8.1. Technické a ekonomické životnosti zariadení (Dahlsveen a kol., 2008)

Zariadenia	Technická životnosť	Ekonomická životnosť
Stavebné konštrukcie	60	30
Izolácie	40	30
Okná	30	30
Vykurovací systém	25	15
Potrubné rozvody	30	15
Zásobníkový ohrievač TV	15	15
Elektrické vykurovanie	30	15
Termostatické hlavice a ventily	15	10
Tepelné čerpadlá	15	15
Expanzný systém	20	15
Výmenník tepla	15	15
Rozvody VZT	30	15
Automatická regulácia	15	10
Osvetlenie	20	15
Zariadenia na úsporu vody (úsporné výtokové armatúry...)	10 – 15	5 – 10

Tabuľka 8.2. Údaje o strednej dĺžke životnosti a nákladoch na údržbu vybraných komponentov a produktov podľa STN EN 15459

Komponent	Stredná dĺžka životnosti min – max (roky)	Ročná preventívna údržba zahŕňajúca prevádzkové náklady, náklady na opravu a služby v % počiatočných investícií
Klimatizačné jednotky	15	4
Kotol – kondenzačný	20	1 – 2
Riadiaci systém – centrálny	15 – 25	4
Regulačný ventil, automatický	15	6
Regulačný ventil, manuálny	30	4
Chladiace panely a stropy	30	2
Elektrické ohrievače – tepelný zásobníkový ohrievač	20 – 25	1
Podlahové vykurovanie – voda	50	2
Tepelné čerpadlá	15 – 20	2 – 4
Rúry, medené	30	1
Rúry, kompozitné alebo (pozri podlahové vykurovanie, voda)	50	1
Rúry, nerezové	30	1
Rúry, oceľ v zatvorenom systéme	30	1
Čerpadlá – cirkulačné	10 – 20	2
Čerpadlá – regulačné	10 – 15	1,5 – 2
Vykurovacie telesá, voda	30 – 40	1 – 2
Zásobníková nádrž pre teplú vodu	20	1
Ventil – termostatický	20	1,5

8.1.1.4 Nominálna úroková miera

Nominálnu úrokovú mieru (n_r) možno uvažovať rovnakú, ako je úroková miera úveru z banky, resp. zo stavebnej sporiteľne. Nominálna úroková miera je takmer vždy vyššia ako inflácia, s výnimkou úrokovej miery zo Štátneho fondu rozvoja bývania, kedy úroková miera môže byť nižšia ako inflácia.

8.1.1.5 Miera inflácie

Inflácia (b) je definovaná ako priemerný vzostup cien všetkých tovarov za rok. Miera inflácie sa dá len ťažko predpovedať, okrem iného aj preto, že sa môže líšiť v závislosti od rozličných typov tovarov a služieb.

8.1.1.6 Reálna úroková miera

Reálna úroková miera (r) je nominálna úroková miera upravená tak, aby zohľadňovala infláciu, relatívny vzostup cien energie a iných možných relatívnych cenových vzostupov. Je to dôležitý parameter, pretože čím je ekonomická životnosť určitej investície dlhšia, tým podstatnejšiu úlohu bude mať reálna úroková miera. Reálna úroková miera sa so zohľadnením inflácie vypočíta podľa vzťahu:

$$r = \frac{n_r - b}{1 + b} \quad (\%) \quad (8.2)$$

kde:

r je reálna úroková miera (%);

n_r – nominálna úroková miera (%);

b – inflácia (%).

8.1.2 Ukazovatele ziskovosti opatrení

Existuje viacero ukazovateľov ziskovosti energeticky úsporných opatrení. Medzi najčastejšie používané ukazovatele patria hrubá návratnosť, čistá súčasná hodnota a koeficient čistej súčasnej hodnoty.

8.1.2.1 Hrubá návratnosť

Hrubá návratnosť – PayBack (PB) predstavuje počet rokov, za ktoré sa vrátia vložené investície prostredníctvom úspor na energiách. Hrubá návratnosť sa vypočíta takto:

$$PB = I/B \quad (\text{rok}) \quad (8.3)$$

kde:

I sú investície (€);

B je ročná úspora (€/rok). Táto úspora (B) sa pre zjednodušenie vo výpočtoch hrubej návratnosti uvažuje každý rok rovnaká ($B_1 = B_2 = \dots B_n$).

Metóda hrubej návratnosti môže byť vhodným nástrojom na rýchle výpočty návratnosti, má však niekoľko obmedzení:

- môže sa používať iba vtedy, keď je nízka reálna úroková miera;
- môže sa používať iba v prípade, keď je hrubá návratnosť nižšia ako 4 až 5 rokov;
- pri metóde sa neberie do úvahy hodnota ročných úspor po čase hrubej návratnosti.

8.1.2.2 Metóda čistej súčasnej hodnoty – Net Present Value (NPV)

NPV je ukazovateľ, ktorý vyjadruje dnešnú hodnotu peňažných tokov v budúcnosti. V dôsledku inflácie totiž ceny relatívne rastú, 1000 € v roku 2016 nemusí mať rovnakú hodnotu ako 1000 € v roku 2017. V praxi to znamená, že v roku 2016 nemôžeme za 1000 € kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb, ako v roku 2017. Navyše, ak by sme dali 1000 € dnes do banky, aj keď len na nízky úrok, o niekoľko rokov by sme mali k dispozícii viac ako 1000 €. Preto sa pri metóde NPV peňažné toky diskontujú, pričom diskont predstavuje akúsi potenciálnu ušľú príležitosť. Keby sme napríklad boli dali peniaze namiesto zateplenia do banky na úročený účet, zarobili by sme po nejakej dobe určité množstvo peňazí.

Pri výpočtoch ziskovosti energeticky úsporných opatrení možno ako diskont použiť nominálnu úrokovú mieru, ktorá sa rovná úrokovej sadzbe pri pôžičke z finančnej inštitúcie. Táto úroková sadzba v sebe skrýva úrokovú sadzbu, za ktorú finančná inštitúcia štandardne zhodnocuje svoje peniaze a k nej je pripočítaná prémia za riziko, ktoré finančná inštitúcia podstupuje, keď nám peniaze požičiava.

Čistá súčasná hodnota – Net Present Value (NPV) opatrenia na úsporu energie je súčasná hodnota všetkých budúcich ročných úspor počas ekonomickej životnosti zariadenia (od 1. roku do roku n), mínus začiatková investícia. Čistá súčasná hodnota sa vypočíta takto:

$$NPV = \left(\frac{B_1}{(1+r)^1} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n} \right) - I \quad (\text{€}) \quad (8.4)$$

kde:

r je reálna úroková miera (%);

n – ekonomická životnosť (rok);

B – finančné úspory (€/rok);

I – investície (€).

Ak je hodnota NPV kladná, znamená to, že investícia je zisková.

Pre zjednodušenie sa v projektoch úspory často predpokladajú v rovnakej výške pre každý rok ($B_1 = B_2 = \dots = B_n$); potom sa rovnica na výpočet čistej súčasnej hodnoty môže matematicky zjednodušiť:

$$NPV = B \cdot \frac{1-(1+r)^{-n}}{r} - I \quad (\text{€}) \quad (8.5)$$

kde:

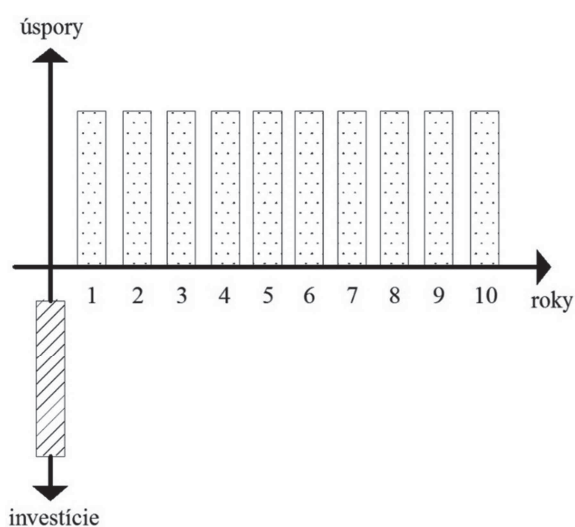
r je reálna úroková miera (%);

n – ekonomická životnosť (rok);

B sú finančné úspory (€/rok);

I – investície (€).

Rozpočítanie úspor v rovnakej výške pre každý rok je ilustrované na Obr. 8.1.



Obr. 8.1. Rozpočítanie úspor v rovnakej výške pre každý rok pri výpočte NPV

8.1.2.3 Koeficient čistej súčasnej hodnoty – NPVQ

Koeficient čistej súčasnej hodnoty NPVQ je vyjadrený ako pomer čistej súčasnej hodnoty a hodnoty celkových investícií.

$$\text{NPVQ} = \frac{\text{NPV}}{I} \quad (-)$$

(8.6)

kde:

NPV je čistá súčasná hodnota;

I sú investície (€).

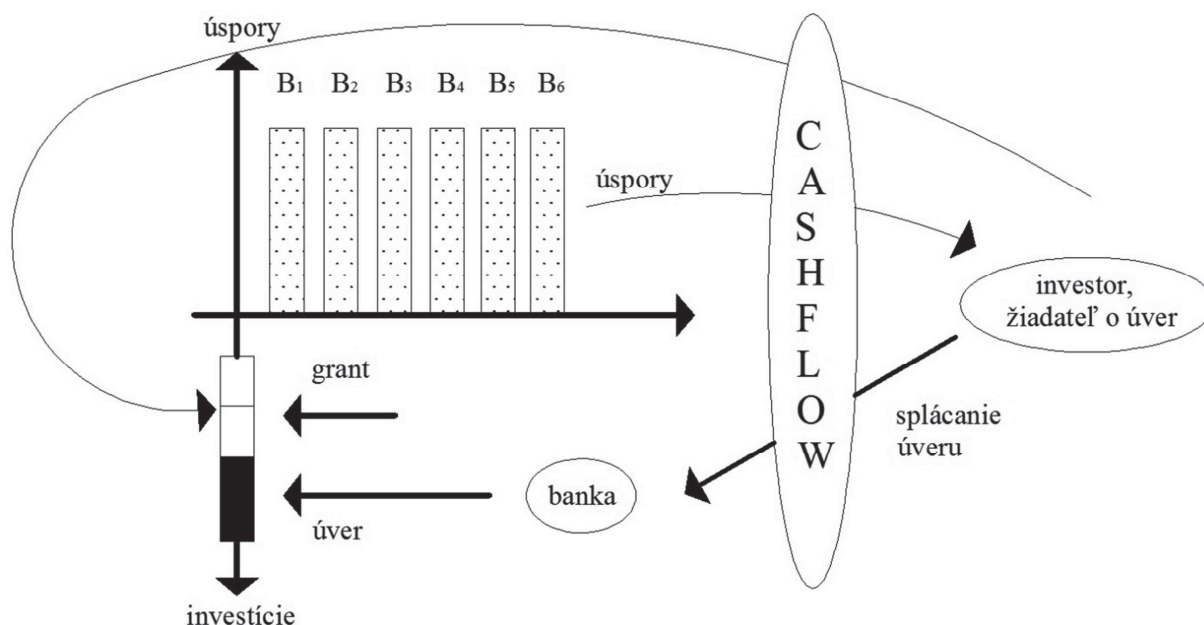
Kladný NPVQ indikuje ziskové opatrenie (projekt), zatiaľ čo záporný NPVQ indikuje neziskové opatrenie (projekt). Najvyšší NPVQ indikuje najziskovejšie opatrenie (projekt). Metóda NPVQ je vhodná na zoradenie energeticky úsporných opatrení z hľadiska ziskovosti.

8.1.3 Hotovostný tok – CASHFLOW

8.1.3.1 Princíp hotovostného toku

Pre investora projektu je dôležitým ukazovateľom hotovostný tok, tzv. cashflow, ktorý závisí od spôsobu financovania projektu. Nositeľ projektu bude investovať čiastočne vlastné prostriedky (kapitál), zároveň splácať úver a má mať zabezpečené znížené náklady na energie (úspory). Výpočtom cashflow zistí, kedy začne byť projekt ziskový.

Princíp hotovostného toku je vyjadrený na Obr. 8.2. Na y-ovej osi dole sú počiatočné investície, ktoré môžu pochádzať z vlastných prostriedkov, z úveru, z grantu a pod. Na y-ovej osi hore sú úspory pre jednotlivé roky. Zatiaľ čo nositeľ projektu musí pravidelne splácať úver, čím o peniaze prichádza, vďaka energeticky úsporným opatreniam zaznamenáva zisk (úspory), z ktorých tieto splátky financuje. V ideálnom prípade nositeľ projektu každoročne vyprodukuje prebytok, teda zarobí viac, ako musí splatiť. Bilancia výdavkov a príjmov pre všetky roky projektu je hotovostný tok – cashflow.



Obr. 8.2. Princíp hotovostného toku – cashflow

8.1.3.2 Faktor anuity

Vezmime si nasledujúci príklad: Investície do energeticky úsporných opatrení (zateplenie, výmena transparentných konštrukcií, rekonštrukcia odovzdávacieho systému...) sú finančne náročné, preto si investor musel veľkú časť finančných prostriedkov požičať. Predpokladajme, že prostriedky sú zabezpečené z 80 % úverom z finančnej inštitúcie s úrokom 5,65 % a zvyšných 20 % sú vlastné prostriedky. Splatnosť úveru je 10 rokov. Potrebujeme zistiť, koľko treba mesačne splatiť za úver finančnej inštitúcii. To zistíme pomocou faktora anuity; príklad faktora anuity pre rôzne kombinácie úrokovej sadzby a splatnosti úveru je v Tab. 8.3. Napríklad, pre úver s úrokom 5,65 % má pri splatnosti 12 rokov faktor anuity určený z Tab. 8.3 hodnotu 0,1170 (hodnota sa získala interpoláciou medzi 5 % a 6 %, pozri hodnoty v rámci). Ročnú splátku získame, keď prenásobíme celkovú hodnotu úveru faktorom anuity určeným z tabuľky. Túto tabuľku možno použiť pre komerčný úver z finančnej inštitúcie, nie však pre úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Tabuľka 8.3. Faktor anuity pre rôzne kombinácie splatnosti úveru a úrokovej sadzby (Dahlsveen a kol., 2008)

	Úroková miera n_r (%)									
(Roky)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,1
2	0,5075	0,515	0,5226	0,5302	0,5378	0,5454	0,5531	0,5608	0,5685	0,5762
3	0,34	0,3468	0,3535	0,3603	0,3672	0,3741	0,3811	0,388	0,3951	0,4021
4	0,2563	0,2626	0,269	0,2755	0,282	0,2886	0,2952	0,3019	0,3087	0,3155
5	0,206	0,2122	0,2184	0,2246	0,231	0,2374	0,2439	0,2505	0,2571	0,2638
6	0,1725	0,1785	0,1846	0,1908	0,197	0,2034	0,2098	0,2163	0,2229	0,2296
7	0,1486	0,1545	0,1605	0,1666	0,1728	0,1791	0,1856	0,1921	0,1987	0,2054
8	0,1307	0,1365	0,1425	0,1485	0,1547	0,161	0,1675	0,174	0,1807	0,1874
9	0,1167	0,1225	0,1284	0,1345	0,1407	0,147	0,1535	0,1601	0,1668	0,1736
10	0,1056	0,1113	0,1172	0,1233	0,1295	0,1359	0,1424	0,149	0,1558	0,1627
11	0,0965	0,1022	0,1081	0,1141	0,1204	0,1268	0,1334	0,1401	0,1469	0,154
12	0,0888	0,0946	0,1005	0,1066	0,1128	0,1193	0,1259	0,1327	0,1397	0,1468
15	0,0721	0,0778	0,0838	0,0899	0,0963	0,103	0,1098	0,1168	0,1241	0,1315
20	0,0554	0,0612	0,0672	0,0736	0,0802	0,0872	0,0944	0,1019	0,1095	0,1175
25	0,0454	0,0512	0,0574	0,064	0,071	0,0782	0,0858	0,0937	0,1018	0,1102
30	0,0387	0,0446	0,051	0,0578	0,0651	0,0726	0,0806	0,0888	0,0973	0,1061

8.2 PRÍKLAD

8.2.1 Ekonomické parametre

8.2.1.1 Investície

Celkové investície do energetickejšporných opatrení zahŕňajú všetky náklady spojené s týmito opatreniami, teda najmä náklady na materiál a náklady na montáž, ale i projekciu, prenájom lešenia a pod. Na určenie investičných nákladov sa vypracovali položkové rozpočty pre jednotlivé opatrenia: realizácia zatepl'ovacieho systému obvodového pláš'ťa, strechy, výmena okien, zateplenia rozvodov vykurovacej sústavy a sústavy prípravy teplej vody, atď. Zhrnutie investičných nákladov pre všetky úsporné opatrenia je v Tab. 8.5.

8.2.1.2 Ročná úspora energie

Pri výpočte energetickej úspory je dôležité si uvedomiť, ktoré parametre budú vo výpočte energetickej bilancie jednotlivými opatreniami ovplyvnené, aby sa mohla úspora správne medzi tieto opatrenia rozpočítat'. Výpočet úspory energie treba vykonať pre celý súbor opatrení. Až keď sa vypočíta úspora energie vplyvom celého súboru opatrení, možno

túto úsporu rozpočítať medzi jednotlivé opatrenia. Príklad rozpočítania úspory energie medzi jednotlivé opatrenia je v Tab. 8.4.

Tabuľka 8.4. Rozpočítanie úspory energie medzi jednotlivé opatrenia

Energetický úsporné opatrenie		Úspora energie v kWh/rok						
		Potreba tepla Q_h	Odovzdávanie $Q_{em,ls}$	Distribúcia $Q_{dis,ls}$	Čerpadlá W_{dis}	Celk. úspora tepla	Celk. úspora elektriny	Úspora spolu
St. konštrukcie	Zateplenie plášťa (aj copilitovej steny)	142786	14684	2125		159594		159594
	Zateplenie strechy	10060	1035	150		11245		11245
	Výmena okien (bez copilitovej steny)	158833	16334	2364		177531		177531
VYK	zateplenie rozvodov			5715		5715		5715
	hydr. pregulovanie, aut. regulácia, tepl. spád		5302	1538		6840		6840
	výmena čerpadla				2722		2722	2722
TV	zateplenie rozvodov			45467		45467		45467
SUMA		311679	37354	57359	2722	406392	2722	409114

Stavebné konštrukcie: v dôsledku zateplenia sa znížila potreba tepla. Celková úspora tepla sa rozdelila pomerne medzi zateplenie plášťa, zateplenie strechy a výmenu okien.

V dôsledku zníženia potreby tepla sa znížili aj tepelné straty z odovzdávania (rovnica 3.1 – s klesajúcou potrebou tepla klesá aj tepelná energia potrebná na krytie straty z odovzdávania). Okrem toho, zateplenie viedlo k zníženiu priemernej teploty vykurovacej vody (rovnice 3.11 a 3.12), a tým aj k zníženiu tepelných strát pri rozvode tepla (rovnica 3.8). Zníženie tepelných strát z odovzdávania a z rozvodu tepla sa rozdelilo medzi zateplenie plášťa, zateplenie strechy a výmenu okien v rovnakom pomere, ako úspora potreby tepla.

Zateplenie stavebných konštrukcií a výmena okien vedie aj k určitej úspore elektrickej energie pre obehové čerpadlo. Úspora elektrickej energie vplyvom zateplenia a výmeny okien bola pomerne nízka. Preto sa pre zjednodušenie prisúdila celá úspora elektrickej energie pre obehové čerpadlo len výmene obehového čerpadla za nové.

Vykurovanie: zateplenie rozvodov vykurovania v nevykurovanej časti viedlo k zníženiu lineárneho súčiniteľa prechodu tepla, a tým k zníženiu tepelných strát prechodom cez steny vykurovacích potrubí (rovnica 3.8).

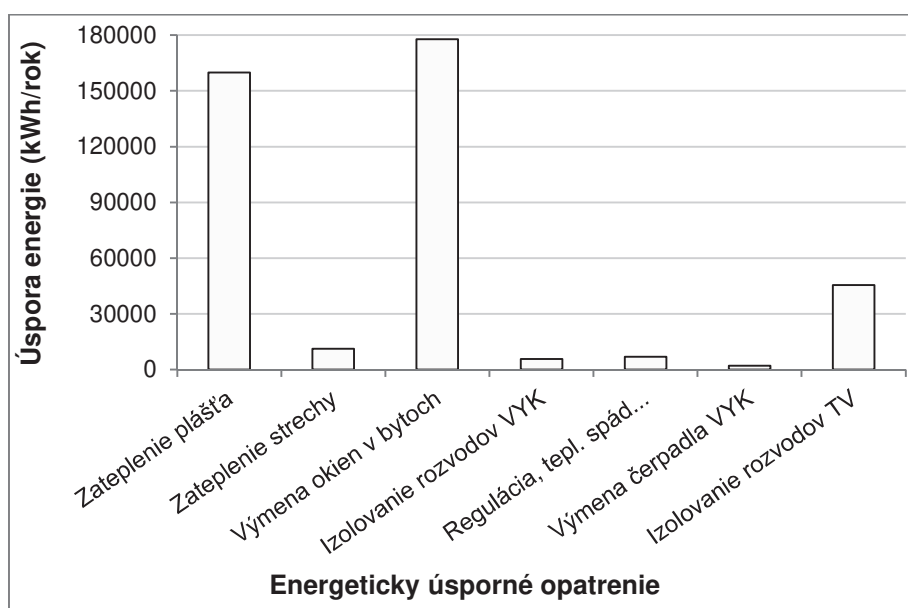
Hydraulické preregulovanie, automatická regulácia a zníženie teplotného spádu sú opatrenia, ktorých realizácia je nevyhnutná na to, aby sa v plnej miere prejavil účinok zateplenia a aby sa zlepšila efektívnosť prevádzky vykurovacieho systému. Celkovú úsporu energie týmito opatreniami môže byť zložitý vyčíslit'. Napríklad, sústava bola hydraulicky

vyregulovaná pred zateplením, no po zateplení ju treba preregulovať. Aká bude úspora v dôsledku tohto opatrenia? Zníženie tepelných strát z odovzdávacieho systému, vyčíslené pre tieto opatrenia v Tab. 8.4, je dôsledkom vyladenia, prípadnej opravy regulačných ventilov a automatickej regulácie (toto sa zohľadnilo v rovnici 3.5, parametrom $\Delta\theta_{ctr}$). Zníženie tepelnej straty z distribúcie tepla je dôsledkom zníženia teplotného spádu z 90/70 °C na 75/65 °C, a tým aj priemernej teploty vykurovacej vody (rovnice 3.11 a 3.12).

Výmena obehového čerpadla za nové, efektívnejšie, vedie k zníženiu potreby elektrickej energie pre obehové čerpadlo v dôsledku jeho účinnejšej prevádzky (rovnica 3.20).

Príprava teplej vody: Zateplením rozvodov TV sa vzhľadom na nevyhovujúci stav tepelnej izolácie rozvodov pred opatreniami ušetrilo veľké množstvo energie. Táto úspora je dôsledkom radikálneho zníženia tepelných strát prechodom tepla cez steny rozvodov TV, vrátane cirkulácie TV.

Potenciál ročnej úspory energie vplyvom jednotlivých úsporných opatrení je vyjadrený graficky na Obr. 8.3 v kWh/rok.



Obr. 8.3. Potenciál ročnej úspory energie pre jednotlivé úsporné opatrenia

8.2.1.3 Ekonomická životnosť

Vo výpočtoch sme uvažovali s ekonomickou životnosťou zariadení a systémov podľa Tab. 8.1, resp. Tab. 8.2. Konkrétne hodnoty ekonomickej životnosti pre navrhované úsporné opatrenia sú uvedené v Tab. 8.6.

8.2.1.4 Nominálna úroková miera

Pri výpočte NPV môžeme vychádzať z úrokovej miery, ktorá zodpovedá úrokovej miere poskytovanej komerčnými inštitúciami pri obnove bytového fondu. V našom prípade budeme počítať s nominálnou úrokovou mierou $n_r \cdot 100 = 5 \%$.

Okrem komerčnej pôžičky existujú na Slovensku i nástroje štátnej podpory, napríklad pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V prípade pôžičky zo ŠFRB je úrok obvykle nižší, ako je to v prípade komerčných inštitúcií.

8.2.1.5 Miera inflácie

Miera inflácie cien energie použitá vo výpočtoch je odhadnutá na 2 %. Na zjednodušenie sa uvažovalo s konštantnou mierou inflácie počas celého výpočtového obdobia a použila sa rovnaká miera inflácie pre cenu tepla aj pre cenu elektrickej energie.

8.2.1.6 Reálna úroková miera

Reálna úroková miera so zohľadnením inflácie sa vypočíta takto:

$$r = \frac{n_r - b}{1 + b} = \frac{0,05 - 0,02}{1 + 0,02} = 0,029$$

kde:

n_r je nominálna úroková miera = 5 %, teda 0,05;

b – miera inflácie = 2,0 %, teda 0,02.

8.2.2 Ukazovatele ziskovosti

Nasleduje príklad výpočtu niektorých ukazovateľov ziskovosti, konkrétne hrubej návratnosti, čistej súčasnej hodnoty (NPV) a koeficientu čistej súčasnej hodnoty (NPVQ).

8.2.2.1 Hrubá návratnosť

Ročná úspora energie a financií je uvedená v Tab. 8.5, spolu s hrubou návratnosťou. Ceny tepla a elektriny sa určili na základe nasledovných predpokladov:

- Súčasná cena tepla 0,11 €/kWh. Táto cena zodpovedá variabilnej zložke ceny tepla v €/kWh.
- Súčasná cena elektriny 0,15 €/kWh. Táto cena zodpovedá variabilnej zložke ceny elektrickej energie v €/kWh.

- cena tepla aj elektriny je počas celej doby návratnosti konštantná. Výpočet hrubej návratnosti teda nezohľadňuje infláciu cien energie.

Tabuľka 8.5. Ročná úspora a hrubá návratnosť navrhnutých opatrení

Energeticky úsporné opatrenie	Invest. náklady I (€)	Úspora energie S (kWh/rok)	Súčasná cena energie (€/kWh)	Finančná úspora B (€/rok)	Hrubá návratnosť PB (rok)
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE					
Zateplenie obvodového plášťa a schodiskovej steny	407 208	159 594	0,11	17 555	23
Zateplenie strechy	27 452	11 245	0,11	1237	22
Výmena pôvodných otvorových konštrukcií	72 895	177 531	0,11	19 528	4
VYKUROVANIE					
Izolácia rozvodných potrubí vykurovacej sústavy	7963	5715	0,11	629	13
Hydraulické prerégulovanie, automatická regulácia, zníženie teplotného spádu	4243	6840	0,11	752	6
Výmena pôvodného čerpadla za nové čerpadlo s frekvenčným meničom	1126	2722	0,15	408	3
PRÍPRAVA TV					
Izolácia rozvodných potrubí sústavy TV	8272	45 467	0,11	5001	2
	529 160	409 114		45 111	

8.2.2.2 Čistá súčasná hodnota – Net Present Value (NPV)

Reálna úroková miera 2,9 % sa vypočítala z nominálnej úrokovej miery 5,0 % a inflácie 2,0 %. Ekonomická životnosť sa určila podľa Tab. 8.1 a Tab. 8.2. Ak sa na výpočet ziskovosti (NPV, NPVQ) použije reálna úroková miera, potom by ďalšie úspory mali vychádzať zo súčasných cien energie a nemali by sa navyšovať o infláciu. Ak sa na začiatku použije nominálna úroková miera, potom by sa ďalšie úspory mali navýšiť o infláciu. Pretože sa na výpočet NPV a NPVQ použila reálna úroková miera, uvažovalo sa so súčasnou cenou energie. Uvažovala sa súčasná cena tepla 0,11 €/kWh a súčasná cena elektrickej energie 0,15 €/kWh.

Ekonomické parametre, čistá súčasná hodnota (NPV) a koeficient čistej súčasnej hodnoty (NPVQ) pre navrhované úsporné opatrenia sú zhrnuté v Tab. 8.6.

Tabuľka 8.6. NPV a NPVQ navrhovaných energeticky úsporných opatrení

Energeticky úsporné opatrenie	Investičné náklady I (€)	Finančná úspora B (€/rok)	Ekonomická životnosť n (rok)	NPV (€)	NPVQ (-)
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE					
Zateplenie obvodového plášťa a schodiskovej steny	407 208	17 555	30	-60 484	-0,15
Zateplenie strechy	27 452	1237	30	-3 023	-0,11
Výmena pôvodných otvorových konštrukcií	72 895	19 528	30	312 797	4,29
VYKUROVANIE					
Izolácia rozvodných potrubí vykurovacej sústavy	7963	629	30	4454	0,56
Hydraulické preregulovanie, automatická regulácia, zníženie teplotného spádu	4243	752	10	2194	0,52
Výmena pôvodného čerpadla za nové	1126	408	10	2367	2,10
PRÍPRAVA TV					
Izolácia rozvodných potrubí sústavy TV	8272	5001	30	90 506	10,94
	529 160	45 111			

8.2.2.3 Koefficient čistej súčasnej hodnoty (NPVQ)

Koefficient čistej súčasnej hodnoty pre jednotlivé opatrenia je uvedený v Tab. 8.6.

8.2.3 Hotovostný tok – CASHFLOW

Pretože investičné náklady na obnovu bytového domu sú vysoké a investor nie je schopný obnovu financovať len z vlastných prostriedkov, je pre neho kľúčové získať chýbajúce financie z iného zdroja. Pri plánovaní zdrojov na obnovu je potrebné vypracovať hotovostný tok (cashflow), predstavujúci finančnú analýzu pre investora aj pre potenciálneho veriteľa, ktorá jasne určuje čas, za ktorý je investícia splatená a kedy začína byť výnosná.

S ohľadom na plánovanie financií treba zdôrazniť, že komplexná obnova bytového domu nespočíva len v zateplení, ale aj v odstránení statických nedostatkov, systémových porúch, výmene rozvodov a pod. S týmito opatreniami treba v rozpočte takisto počítať. Nasledujúci výpočet preto predstavuje zjednodušený príklad, zameraný len na vybrané energeticky úsporné opatrenia.

8.2.3.1 Zdroje financovania obnovy bytového domu

Hoci investor projektu, v tomto prípade vlastníci bytového domu (fyzické osoby zastúpené správcom, spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo...), bude investovať sčasti vlastný kapitál, vzhľadom na investičné náklady často nie je možné obnovu v plnej

miere financovať z vlastných zdrojov. Investor si preto musí časť finančných prostriedkov požičať.

Najpriaznivejšou z možností je vziať si pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Pôžičky od ŠFRB predstavujú prostriedok, ktorým štát podporuje obnovu bytového fondu tak, že na obnovu domu poskytuje úvery s nízkou úrokovou sadzbou, ktorej výška sa nemení počas celej doby splatnosti úveru. Poskytovanie podpory z prostriedkov ŠFRB sa riadi zákonom č. 150/2013 Z. z. a vyhláškou MDVRR SR č. 284/2013 Z. z. Navyše možno od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získať nenávratný príspevok na odstránenie systémovej poruchy bytového domu podľa zákona č. 443/2010 Z. z.

Okrem podpory zo ŠFRB možno využiť aj pôžičku od komerčnej inštitúcie. V tomto prípade uvažujeme s pôžičkou z komerčnej inštitúcie vo výške 80 % z celkových nákladov. Zvyšných 20 % nákladov pokryje investor z vlastných zdrojov. Uvažuje sa s úrokovou sadzbou vo výške 5,0 % a s dĺžkou splácania 20 rokov. Rozdelenie finančných zdrojov a podmienky financovania sú uvedené v Tab. 8.7.

Tabuľka 8.7. Rozdelenie finančných zdrojov a podmienky financovania

Finančné zdroje	Podiel z nákladov (%)	Investície (€)	Úroková miera (%)	Splatnosť (roky)
Komerčný úver	80	423 328	5,0	20
Vlastné zdroje	20	105 832	--	--
Celkom	100	529 160		

8.2.3.2 Náklady na úsporné opatrenia

Vo finančnom toku sa uvažuje s uplynutím času ekonomickej životnosti obehového čerpadla po 10 rokoch, a teda s jeho výmenou v 11. roku. Okrem toho sa predpokladá, že po 10 rokoch od obnovy (v 11. roku) bude potrebná výmena regulačných armatúr v bytoch a na päťkách stúpacích potrubí, resp. na päte objektu a ich hydraulické vyregulovanie.

Počas životného cyklu budovy je potrebné vynakladať prostriedky na prevádzku a údržbu a na opravy rôznych porúch, aby sa neznížovala energetická efektívnosť, či aby sa neznížila životnosť stavby. Vzhľadom nato, že náklady na opravy a údržbu by sa museli vynakladať aj v prípade neobnovenej budovy, nie sú tieto náklady pri výpočte hotovostného toku zohľadnené ako výdavok súvisiaci so zateplením.

Počas obdobia 20 rokov bude treba splácať úver z komerčnej inštitúcie. Tento dlh sa vyčíslí pomocou faktora anuity, ktorý sa odčíta z Tab. 8.3. Pre splatnosť 20 rokov

a nominálnu úrokovú mieru 5,0 % sa faktor anuity rovná 0,0802. Ročná dlhová služba sa vypočíta pre násobením faktora anuity a celkovej sumy pôžičky:

$$\text{ročná dlhová služba} = 423\,131 \cdot 0,0802 = 33\,935,13 \text{ €}$$

8.2.3.3 Výpočet kumulovaného cashflow

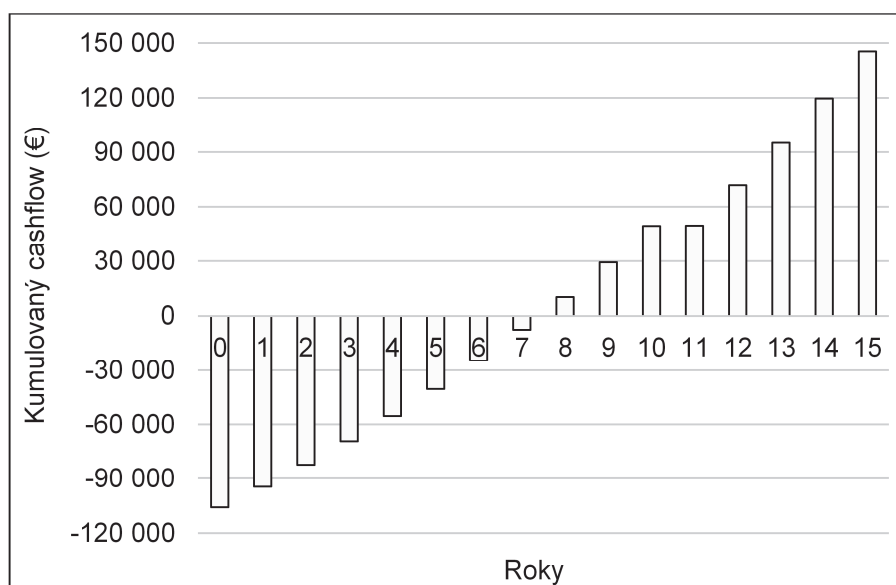
Výpočet kumulovaného cashflow je v Tab. 8.8 pre prvých 15 rokov od počiatkovej investície. Jednotlivé stĺpce možno interpretovať takto:

- Stĺpec 1: počiatková investícia – súčet investičných nákladov na všetky úsporné opatrenia z Tab. 8.5, resp. Tab. 8.6;
- Stĺpec 2: komerčný úver – výška komerčného úveru z finančnej inštitúcie z Tab. 8.7;
- Stĺpec 3: vlastný kapitál – objem vlastných zdrojov z Tab. 8.7;
- Stĺpec 4: dodatočná investícia – v 11. roku po investícii sa počíta s výmenou obehového čerpadla. Okrem toho sa predpokladá, že uplynie doba životnosti regulačných armatúr, uvažuje sa preto s výmenou regulačných armatúr na päte rozvodov a v bytoch, spolu s hydraulickým vyregulovaním. Pri výpočte dodatočnej investície sa zoberala do úvahy dnešná cena investície, navýšená o infláciu;
- Stĺpec 5: dlhová služba – ročná splátka úveru, vypočítaná v 8.2.3.2;
- Stĺpec 6: čisté úspory – finančná úspora. V roku 1 sa finančná úspora vypočítala pre násobením úspory energie v roku 1 a ceny energie v roku 1. V ostatných rokoch sa finančná úspora z 1. roku navyšuje o infláciu, teda v našom prípade rok 1 = 45182; rok 2 = rok 1 $\times$ (1 + 0,02); rok 3 = rok 2 $\times$ (1 + 0,02), atď.;
- Stĺpec 7: čistý cashflow – súčet dodatočnej investície, dlhovej služby a čistých úspor, teda stĺpec 4 + stĺpec 5 + stĺpec 6;
- Stĺpec 8: kumulovaný cashflow – na začiatku sa rovná vlastnému kapitálu. Potom sa každý rok pripočítava ku kumulovanému cashflow v predošlom roku hodnota čistého cashflow v súčasnom roku, teda v našom prípade počiatkový stav (rok 0) = -105 832; rok 1 = -105 832 + 11 232 = -94 600; rok 2 = -94 600 + 12 135 = -82 465 atď.

Tabuľka 8.8. Výpočet kumulovaného cashflow

Stĺpec	1	2	3	4	5	6	7	8
Rok	Počiatočná investícia (€)	Komerčný úver (€)	Vlastný kapitál (€)	Dodatočná investícia (€)	Dlhová služba (€/rok)	Čisté úspory (€)	Čistý cashflow (€/rok)	Kumulovaný cashflow (€/rok)
0	529 160	423 328	105 832					-105 832
1					-33 951	45 182	11 232	-94 600
2					-33 951	46 086	12 135	-82 465
3					-33 951	47 008	13 057	-69 408
4					-33 951	47 948	13 997	-55 411
5					-33 951	48 907	14 956	-40 455
6					-33 951	49 885	15 934	-24 521
7					-33 951	50 883	16 932	-7 589
8					-33 951	51 900	17 950	10 360
9					-33 951	52 938	18 988	29 348
10					-33 951	53 997	20 046	49 394
11				-20972	-33 951	55 077	155	49 549
12					-33 951	56 179	22 228	71 777
13					-33 951	57 302	23 351	95 128
14					-33 951	58 448	24 497	119 625
15					-33 951	59 617	25 666	145 292

Graficky je hotovostný tok znázornený na Obr. 8.4, kde na y-ovej osi je kumulovaný cashflow z Tab. 8.8 a na x-ovej osi sú roky trvania projektu. Z obrázku je vidieť, že kumulovaný cashflow sa stane kladným v ôsmom roku, teda zisk vplyvom realizácie úsporných opatrení prevýši vloženú investíciu ôsmy rok po realizácii.



Obr. 8.4. Kumulovaný cashflow – 80 % komerčný úver, 20 % vlastné zdroje

8.2.4 Záver technicko-ekonomického vyhodnotenia

Na základe ekonomických výpočtov možno konštatovať toto:

- Hrubá návratnosť (PB), ktorá predstavuje najjednoduchší z uvedených ekonomických ukazovateľov, naznačuje návratnosť v rámci ekonomickej životnosti pre všetky navrhované úsporné opatrenia. Hodnoty hrubej návratnosti majú vysokú výpovednú hodnotu v prípadoch, keď sú nízke. V našom prípade teda možno považovať za dôveryhodné najmä hodnoty hrubej návratnosti pre výmenu otvorových konštrukcií, výmenu čerpadla a tepelné izolovanie potrubí TV. Vysoká ziskovosť výmeny otvorových konštrukcií sa dosiahla vďaka radikálnej zmene súčiniteľa prechodu tepla vymenených otvorových konštrukcií z $2,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ na $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
- Čistá súčasná hodnota (NPV) a koeficient čistej súčasnej hodnoty (NPVQ), ktoré berú do úvahy aj infláciu, úrokovú mieru a ekonomickú životnosť, naznačujú, že najmä zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strechy sú na hranici ziskovosti. Pri zateplení stavebných konštrukcií však treba vziať do úvahy aj faktory ako potreba obnovy bytového fondu, potreba sanácie konštrukcií (teda fasáda i strecha by sa museli po určitom čase aj tak rekonštruovať), a to, že zateplením sa bude šetriť energia aj po uplynutí ekonomickej životnosti. V prípade izolácie rozvodov vykurovania je dôvodom nízkeho NPVQ veľká hrúbka tepelnej izolácie a v dôsledku toho vysoká cena izolácie.
- Z finančného toku – cashflow, kde sa zohľadňuje aj spôsob financovania, vyplýva, že kumulované príjmy prevýšia kumulované výdavky v ôsmom roku po obnove. Do cashflow sa pritom v našom príklade zahrnuli len výdavky priamo súvisiace s energeticky úspornými opatreniami. Celkovo cashflow naznačuje solídny finančný prínos vplyvom realizácie úsporných opatrení. Ešte výraznejší nárast kumulovaného cashflow možno očakávať po splatení úveru.